

Exercices sur les ensembles et la récurrence

Exercice 1. Intersection d'ensembles élémentaires

Exercice 1

Dans l'univers Ω d'une expérience aléatoire, on considère deux événements A et B .

Pour chacun des ensembles ci-dessous représentés par la partie hachurée du diagramme, décrire cet ensemble à l'aide des ensembles A et B , de leur complémentaire, de leur union et intersection :



Récurrence

Exercice 2. Suites arithmétiques et géométriques

1. Formule des suites arithmétiques : on suppose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + r$,
montrer : pour tout $n \in \mathbb{N}$ $u_n = \dots$
(établir pour tout entier n l'expression de u_n en fonction de n).
2. Formule des suites géométrique : on suppose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n \times q$
montrer : pour tout $n \in \mathbb{N}$ $u_n = \dots$
(établir pour tout entier n l'expression de u_n en fonction de n).
3. Formule des sommes géométriques : on suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 q^n$, alors $u_0 + \dots + u_n = \dots$

Exercice 3. Suites récurrentes. Montrer :

- i) $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1}$, $u_0 = 1$ est croissante et majorée par 2
- ii) $u_{n+1} = \sqrt{7u_n}$, $u_0 = 1$ vérifie $u_n \in [1, 7]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- iii) $u_{n+1} = \sqrt{7u_n}$, $u_0 = 1$ est croissante.

Exercice 4. Exemple de suites arithmético-géométrique

$u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n - 1$. Montrer que $u_n = \frac{1}{2}(1 + 3^n)$.

Exercice 5. Exemple de suite homographique

$u_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{u_n - 4}{u_n - 3}$. Montrer que $u_n = 2 - \frac{1}{n + 0.5}$.

Exercice 6. Pour aller plus loin :

Montrer par récurrence les inégalités suivantes

- 1) $n! \geq n^2$, pour n entier, $n \geq 4$.
- 2) $2^n \geq n$, pour $n \in \mathbb{N}$. Indication : initialiser pour $n=0$ et $n=1$.

Correction

Exercice 1 :

- | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------------|
| a. $\bar{B}$ | b. $A \cap B$ | c. $A \cup B$ |
| d. $A \cap \bar{B}$ | e. $\bar{A} \cap B$ | f. $\overline{A \cup B}$ |

- a) $\bar{B}$ d) $A - (A \cap B)$
 $A \cap \bar{B}$
b) $A \cap B$ e) $\bar{A} \cap B$
c) $A \cup B$ f) $\overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \bar{B}$ (de Morgan)

Exercice 3

1) u_n est majorée par 2 :

Initialisation : $u_0 = 1 \leq 2$.

Hérédité : si $u_n \leq 2$ alors $\sqrt{1+u_n} \leq \sqrt{3} \leq 2$ donc $u_{n+1} \leq 2$.

(u_n) est croissante, (on montre $u_n \leq u_{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.)

Initialisation $u_1 = \sqrt{2} \geq 1 = u_0$

Hérédité : si $u_n \leq u_{n+1}$ alors $u_n + 1 \leq u_{n+1} + 1$, donc $\sqrt{u_n + 1} \leq \sqrt{u_{n+1} + 1}$ et $u_{n+1} \leq u_{n+2}$.

ii) et iii) même démarche.

Exercice 4. On veut montrer $P_n : u_n = \frac{1}{2}(3^n + 1)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation : pour $n = 0$, $u_1 = 3u_0 - 1 = 1$, et $\frac{1}{2}(3^0 + 1) = 1$, c'est donc vérifié.

Hérédité : si $u_n = \frac{1}{2}(3^n + 1)$, alors par hypothèse de récurrence, $u_{n+1} = 3 \times \frac{1}{2}(3^n + 1) - 1 = \frac{1}{2}(3^{n+1} + 3) - 1 = \frac{1}{2}(3^{n+1} + 1)$.

Exercice 5. On veut montrer $P_n : u_n = 2 - \frac{1}{0.5+n}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation : pour $n = 0$, $u_0 = 0$ et $2 - \frac{1}{n+0.5} = 0$, donc c'est vérifié.

Hérédité : l'égalité P_n étant vérifiée pour $n \in \mathbb{N}$, on a

$$u_{n+1} = \frac{u_n - 4}{u_n - 3}, \text{ donc } u_{n+1} = \frac{\left(2 - \frac{1}{0.5+n}\right) - 4}{2 - \frac{1}{0.5+n} - 3} = \frac{-2 - \frac{1}{0.5+n}}{-1 - \frac{1}{0.5+n}}$$

Donc

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{-2(0.5+n) - 1}{-(0.5+n) - 1} \\ &= \frac{-2n - 1}{-n - 3/2} \\ &= \frac{2n + 1}{n + \frac{3}{2}} \end{aligned}$$

Or le 2e membre de P_{n+1} s'écrit $2 - \frac{1}{0.5+n+1} = 2 - \frac{2}{n+\frac{3}{2}} = \frac{2n+3-2}{n+\frac{3}{2}} = \frac{2n+1}{n+\frac{3}{2}}$.

Donc P_{n+1} est vérifiée.

Exercice 6

1) Montrons P_n : $n! \geq n^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation : $n = 4$, $n! = 24$ et $4^2 = 16$.

Hérédité : si pour $n \geq 1$, $n! \geq n^2$, comme $(n+1)! = n! \times (n+1)$, alors $n! \times (n+1) \geq n^2(n+1)$.

Montrons que $n^2(n+1) \geq (n+1)^2$:

On a $n^2(n+1) - (n+1)^2 = n^3 + n^2 - n^2 - 2n - 1 = n^3 - 2n - 1 = n(n^2 - 2) - 1$
 $n \geq 4$, donc $n^2 - 2 \geq 14$ et donc $n(n^2 - 2) - 1 \geq 2 \times 14 - 1 = 27 > 0$.

Ainsi, on a bien montré $n^2(n+1) \geq (n+1)^2$, et donc $(n+1)! \geq (n+1)^2$.

Conclusion : on a montré par récurrence sur n que $n! \geq n^2$.

2) Montrons P_n : $2^n \geq n$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation : pour $n = 0$, $2^0 = 1$ et $1 \geq 0$ donc P_0 est vérifié.

Pour $n = 1$, $2 \geq 1$ et P_1 est vérifiée.

Hérédité : Si P_n est vérifiée pour $n \geq 1$, alors

$2^n \geq n$, donc $2^{n+1} \geq 2n = n + n \geq n + 1$

On a donc montré par récurrence que $2^n \geq n$ pour $n \in \mathbb{N}$.